

拼图游戏 Codex 一次性交付归档材料

需求优化 · 开发流程 · 校验验收 · 打包交付 · 使用手册 · 一键提示词

生成日期：2026-06-22

使用说明：优先复制“00_一键交给 Codex 的启动提示词.md”给 Codex；项目完成后，用验收清单检查；最后按打包规范压缩为“学号姓名.rar”。

归档包清单

本归档包用于把“好玩的拼图游戏设计”一次性交给 Codex 实现。建议按以下顺序阅读：

1. `00\_一键交给 Codex 的启动提示词.md`：直接复制给 Codex 的完整提示词。
2. `01\_功能范围与需求规格说明.md`：明确哪些功能必须做、哪些功能可以降级。
3. `02\_技术架构与目录规范.md`：规定项目结构、模块职责、算法和路径处理。
4. `03\_开发流程与任务拆解.md`：让 Codex 按阶段实现并自检。
5. `04\_校验验收与测试清单.md`：最终判断项目是否可交的检查表。
6. `05\_打包交付与归档规范.md`：说明如何生成 exe 和 `学号姓名.rar`。
7. `06\_玩家使用手册模板.md`：Codex 生成项目时可直接改成用户手册。
8. `07\_README 模板.md`：Codex 生成项目时可直接改成 README。
9. `08\_Codex 收尾报告模板.md`：要求 Codex 完成后按模板汇报结果。
10. `09\_原始设计文档\_整理版.md`：保留原始扩充设计，方便追溯。
11. `10\_一页版验收清单.txt`：提交前快速核对。
12. `拼图游戏 Codex 一次性交付总文档.docx/pdf`：整合版说明书，适合阅读或打印。

建议你实际使用时：

- 先把 `00\_一键交给 Codex 的启动提示词.md` 复制给 Codex。
- Codex 完成后，用 `04\_校验验收与测试清单.md` 检查。
- 最后按 `05\_打包交付与归档规范.md` 压缩提交。

一键交给 Codex 的启动提示词

使用方式：把下面“提示词正文”整段复制给 Codex。建议在一个空目录中启动 Codex，让它直接生成完整项目。

提示词正文

你是 Codex，请在当前空目录中一次性创建并完成一个 Python 拼图游戏项目。请不要只给思路，必须直接创建可运行源码、资源、测试、说明文档和 Windows exe 打包方案。项目最终用于课程作业，主题是“使用 Pillow、pygame、random、os.path、datetime 等库设计一款滑动拼图游戏”。

一、总目标

创建一个完整项目文件夹 `puzzle\_game/`，实现一款好玩的滑动拼图游戏：玩家选择图片和难度后进入游戏，通过点击或拖拽与空白块相邻的拼块完成拼图；游戏实时显示原图参考、用时、步数、提示次数、当前模式；完成后显示结算页、保存成绩、解锁新图片，并能重新开局。最终请生成可运行的 `main.py`、资源文件、README、用户手册、测试代码、打包脚本，并尽力用 PyInstaller 生成 exe。

二、技术栈与硬性约束

1. 必须使用 Python 3.10+。
2. 必须使用 `pygame` 负责窗口、事件、绘制、音效。
3. 必须使用 `Pillow/PIL` 负责原图生成、裁剪、缩放、成绩卡片生成。
4. 必须使用 `random` 完成随机打乱，但打乱必须保证可解。
5. 必须使用 `os.path` 处理资源路径和保存路径，兼容源码运行与 PyInstaller exe 运行。
6. 必须使用 `datetime` 记录成绩日期、生成成绩卡片水印和日志时间。
7. 不依赖网络，不使用有版权风险的外部图片或音频。若缺少素材，请用 PIL 和标准库 `wave/math` 自动生成 6 张主题图片和若干简单 wav 音效。
8. UI 文案使用中文；字体优先使用系统中文字体，找不到时自动回退。
9. 程序不能因为音频设备、字体缺失、存档缺失、资源缺失而崩溃，必须有降级处理。
10. 不要把存档写入 PyInstaller 的 `\_MEIPASS` 临时目录。源码运行时写入项目内 `saves/`，exe 运行时写入 exe 同级 `saves/`。

三、功能范围分级

请按下面优先级实现。A 级必须全部完成；B 级尽量完成且不要影响 A 级稳定性；C 级可做简化实现，但必须预留清晰代码结构和文档说明。

A 级：必须稳定完成

1. 游戏窗口与状态机：主菜单、图片/难度选择、游戏中、暂停、胜利结算、失败/返回。
2. 图像处理：加载或生成 6 张主题图片；将图片缩放裁剪为正方形；按 3x3、4x4、5x5 切成拼块；最后一格为空白块。
3. 可解打乱：不能直接 `random.shuffle`。必须从完成状态出发随机执行合法移动若干步，确保每局必有解。
4. 点击操作：只响应拼图区域内点击；点击与空白块上下左右相邻的拼块才移动；点击其他区域或不可移动拼块不改变棋盘。
5. 完成判断：所有拼块回到目标位置，且旋转模式下角度也正确，才判定胜利。

6. 原图参考：右侧显示完整原图缩略图，支持显示/隐藏。
7. 计时、计步：实时显示用时和成功移动次数。
8. 重新开局：当前窗口内可重新开始、返回菜单、换图、换难度。
9. 本地存档：使用 JSON 保存设置、图鉴解锁、每图完成次数、最佳时间、最少步数、成就列表。
10. 打包交付：提供 `requirements.txt`、`run\_game.bat`、`build\_exe.bat`、`README.md`、`用户手册.md`。

B 级：增强好玩度

1. 图鉴冒险：初始只解锁第 1 张，完成一张解锁下一张；未解锁图片显示问号或灰色卡片。
2. 成就系统：至少实现“初次尝试”“步数大师”“闪电侠”“完美主义者”“旋转勇者”“不屈不挠”。
3. 提示系统：按 H 或按钮高亮可移动拼块；按 G 给出一个基于曼哈顿距离的下一步建议。提示不直接替玩家完成。
4. 撤销/重做：Ctrl+Z 撤销，Ctrl+Y 重做。撤销次数单独记录，不允许通过撤销刷低步数。
5. 音效反馈：移动、错误点击、提示、胜利、解锁使用不同音效；音频失败时自动静音继续运行。
6. 胜利结算：显示难度、用时、步数、提示次数、撤销次数、评级 S/A/B/C、是否刷新纪录。
7. 成绩卡片：完成后用 PIL 生成 640x360 的 PNG 成绩卡，保存到 `screenshots/`。

C 级：可简化但尽量完成

1. 拖拽操作：鼠标拖拽相邻拼块到空白格释放后移动；如实现成本过高，可保留点击模式并在设置中禁用拖拽。
2. 旋转模式：4x4 及以上可开启。拼块可随机旋转；右键或 R 键旋转 90 度；胜利需位置与角度均正确。
3. 限时挑战与限步挑战：可以实现为模式开关；3x3=60 秒/20 步，4x4=120 秒/40 步，5x5=180 秒/80 步。
4. 粒子特效和动态背景：用轻量粒子、闪光、胜利烟花即可，不要为了特效牺牲稳定性。

四、推荐目录结构

请按此结构创建项目，必要时可增补文件，但不要删除关键文件：

```
puzzle_game/  
├── main.py  
├── requirements.txt  
├── README.md  
├── 用户手册.md  
└── run_game.bat
```

```
|— build_exe.bat
|— assets/
|   |— images/
|   |   |— image_01.png
|   |   |— image_02.png
|   |   |— image_03.png
|   |   |— image_04.png
|   |   |— image_05.png
|   |   |— image_06.png
|   |— sounds/
|   |   |— move.wav
|   |   |— invalid.wav
|   |   |— hint.wav
|   |   |— undo.wav
|   |   |— victory.wav
|   |   |— unlock.wav
|— src/
|   |— __init__.py
|   |— config.py
|   |— paths.py
|   |— asset_generator.py
|   |— board.py
|   |— image_loader.py
|   |— save_manager.py
|   |— achievements.py
|   |— ui.py
|   |— effects.py
|   |— audio.py
|   |— score_card.py
|   |— game.py
|— saves/
|   |— .gitkeep
|— screenshots/
|   |— .gitkeep
|— tests/
|   |— test_board.py
|   |— test_save_manager.py
|   |— test_scoring.py
|— tools/
|   |— generate_assets.py
|   |— smoke_test.py
|   |— package_check.py
```

五、核心技术设计要求

1. 棋盘模型必须和 UI 绘制解耦：`src/board.py` 只处理格子、移动、旋转、打乱、胜利判断，不依赖 pygame。
2. 拼块数据建议包含：`tile\_id`、`target\_row`、`target\_col`、`row`、`col`、`rotation`。

3. 空白块用 `None` 表示。
4. `Board.shuffle()` 必须从完成状态开始，随机选择合法相邻块移动。移动次数建议：3x3=80、4x4=200、5x5=400。避免最后仍是完成态。
5. 完成判断：每个非空拼块 `row == target\_row and col == target\_col`，旋转模式还要 `rotation % 360 == 0`。
6. 曼哈顿提示：计算每个可移动拼块移动前后的总曼哈顿距离，选择能降低最多的拼块；如果没有降低项，则选择降低最少损失或随机合法项。
7. 路径处理必须包含类似逻辑：源码运行时以项目根目录为基础，exe 运行时以 `sys.executable` 所在目录为可写目录，读取 bundled assets 时兼容 `sys.\_MEIPASS`。
8. 保存文件为 `saves/save\_data.json`，程序启动时不存在就创建默认数据；JSON 损坏时备份为 `.bak` 并重建默认数据。
9. 成绩卡保存在 `screenshots/score\_YYYYMMDD\_HHMMSS.png`。
10. 排行榜按 `difficulty + mode + image\_id` 维度保存 Top 10。

六、界面与交互要求

1. 默认窗口建议 1100x720，棋盘区域约 600x600，右侧信息栏显示原图、按钮、统计。
2. 主菜单按钮：开始游戏、图鉴、排行榜、设置、退出。
3. 游戏界面按钮：提示 H、最佳提示 G、撤销、重做、暂停、重开、原图显示/隐藏、返回菜单。
4. 快捷键：ESC 暂停，H 高亮，G 最佳提示，Ctrl+Z 撤销，Ctrl+Y 重做，R 旋转当前悬停/选中拼块，M 静音。
5. 所有按钮需要有 hover 状态，点击后有视觉反馈。
6. 非法点击不可移动拼块时，不移动棋盘，可播放轻微错误音效或显示短暂提示。
7. 胜利后弹出结算面板，不要立即关闭窗口。

七、评分与评级建议

评级用于增强反馈，不要求非常严格：

```
score_steps = move_count + hint_count * 5 + undo_count
3x3: S <= 25 步且 <= 45 秒；A <= 45 步且 <= 90 秒；B <= 80 步；否则 C
4x4: S <= 80 步且 <= 150 秒；A <= 140 步且 <= 240 秒；B <= 220 步；否则 C
5x5: S <= 180 步且 <= 300 秒；A <= 300 步且 <= 480 秒；B <= 480 步；否则 C
旋转模式评级可整体放宽 40%。
```

八、测试与校验要求

请创建并运行以下检查：

1. ``python -m py_compile main.py src/*.py tools/*.py``
2. ``python -m unittest discover -s tests``
3. ``python tools/generate_assets.py`` 能重复执行且不会破坏已有资源。
4. ``python tools/smoke_test.py`` 使用 ``SDL_VIDEODRIVER=dummy`` 尝试初始化游戏主要模块，不求人工交互。
5. ``python tools/package_check.py`` 检查关键文件存在：源码、assets、README、用户手册、bat 脚本、requirements。
6. 手工测试至少覆盖：3x3 完成、非法点击无响应、重开、返回菜单、存档创建、成绩卡生成、exe 从 dist 目录启动。

九、打包要求

1. ``requirements.txt`` 至少包含：``pygame``、``Pillow``、``pyinstaller``。
2. ``build_exe.bat`` 使用 PyInstaller 打包，建议命令类似：

```
pyinstaller --noconfirm --windowed --name PuzzleGame --add-data "assets;assets" main.py
```

3. 打包后检查 ``dist/PuzzleGame/PuzzleGame.exe`` 或 ``dist/PuzzleGame.exe`` 是否能启动。
4. 最终交付说明中写明：把整个 ``puzzle_game/`` 文件夹和打包好的 exe 一起压缩为 ``学号姓名.rar``，例如 ``25331021 张三.rar``。

十、文档交付要求

请在项目内写好：

1. ``README.md``：项目介绍、功能列表、环境安装、运行命令、打包命令、目录结构、常见问题。
2. ``用户手册.md``：玩家如何开始、难度说明、快捷键、图鉴/成就/排行榜说明、故障排查。
3. 代码内关键函数必须有简明中文注释，尤其是可解打乱、胜利判断、路径处理、存档读写、PyInstaller 兼容。

十一、完成后的输出格式

完成后请在回复中给出：

1. 实际创建的项目目录树。
2. 已实现功能清单，按 A/B/C 级说明。
3. 已运行的命令及结果。

- 4. exe 路径或打包失败原因及修复建议。
- 5. 如何把最终文件压缩为` 学号姓名.rar`。

请直接开始创建项目、编写代码、测试和打包。遇到可选功能实现困难时，请优先保证 A 级功能完整可运行，并在文档中说明降级点。

功能范围与需求规格说明

1. 项目定位

本项目不是单纯演示“图片切块 + 交换位置”的作业，而是一款轻量休闲滑动拼图游戏。优化目标是：

- ****基础逻辑稳定****：窗口、切图、打乱、点击移动、胜利判断必须无误。
- ****游戏循环完整****：开始、选择、游玩、结算、保存、再来一局形成闭环。
- ****反馈足够好玩****：玩家移动时有反馈，完成后有成就感，失败或卡住时有辅助。
- ****交付可检查****：源码、资源、exe、说明、验收清单完整。

2. 范围收敛原则

原始扩充设计中包含图鉴、成就、拖拽、旋转、提示、特效、排行榜、成绩卡等内容。为了让 Codex 一次性完成时更稳，建议采用“三层交付”：

层级	定义	交付要求
A 级必做	课程核心要求 + 基本可玩闭环	必须全部完成，否则项目不合格
B 级增强	明显提升好玩度，复杂度中等	尽量全部完成，允许局部简化
C 级挑战	有亮点但实现成本较高	可简化实现，但保留入口和说明

3. A 级必做功能

3.1 游戏初始化与窗口

- 使用 pygame 创建窗口，默认 1100x720。
- 支持主菜单、游戏中、暂停、胜利结算等状态。
- 使用中文按钮和提示。
- 程序启动时自动检查资源与存档，缺失则创建默认文件。

3.2 图像处理与拼块生成

- 使用 Pillow 加载图片并处理为正方形。
- 支持 3x3、4x4、5x5 三档难度。
- 将图片切成行列拼块，最后一块为空白块。
- 拼块图片预先缓存，不在每帧重复裁剪。

3.3 可解性打乱

- 禁止直接对所有拼块` random.shuffle` 后进入游戏，因为可能无解。
- 从完成状态开始，随机执行若干次合法移动。

- 打乱结束后，如果仍然是完成状态，继续打乱。

3.4 用户交互

- 只响应拼图区域内的点击。
- 只有被点击拼块与空白块上下左右相邻时才能移动。
- 其他区域、不可移动拼块、空白块本身点击后不改变棋盘。
- 成功移动后步数加 1，并播放或显示反馈。

3.5 完成判断

- 非旋转模式：所有拼块位置与目标位置一致。
- 旋转模式：所有拼块位置一致且角度为 0。
- 胜利后进入结算界面，不要自动退出程序。

3.6 游戏辅助与统计

- 显示用时、步数、当前难度、当前图片名称。
- 右侧显示原图参考，可隐藏/显示。
- 支持重新开始、返回菜单、换图换难度。
- 保存最佳时间和最少步数。

4. B 级增强功能

4.1 图鉴冒险

- 内置 6 张不同主题图片。
- 初始只解锁第 1 张。
- 完成当前图片后解锁下一张。
- 图鉴页显示已解锁图片缩略图；未解锁显示灰色卡片和问号。
- 每张图片记录完成次数、最佳时间、最少步数。

4.2 成就系统

建议实现以下成就：

成就	条件	反馈
初次尝试	完成任意拼图	解锁提示与图鉴进度
步数大师	3x3 在 25 步内完成	结算页展示称号
闪电侠	3x3 在 45 秒内完成	结算页金色边框
完美主义者	完成全部 6 张图	解锁彩蛋说明或徽章
旋转勇者	旋转模式下完成任意拼图	特殊称号
不屈不挠	撤销超过 10 次后仍完成	鼓励性提示

4.3 提示系统

- H 键或按钮：高亮所有可移动拼块，持续约 3 秒。
- G 键或按钮：给出一个建议移动的拼块。
- 提示次数单独记录。
- 计时时使用`有效步数 = 移动步数 + 提示次数 \* 5 + 撤销次数`，防止滥用提示。

4.4 撤销/重做

- Ctrl+Z 撤销上一步移动或旋转。
- Ctrl+Y 重做。
- 撤销不减少历史移动步数，撤销次数单独记录。
- 新操作发生后清空 redo 栈。

4.5 音效与结算反馈

- 移动、非法点击、提示、撤销、胜利、解锁使用不同音效。
- 音效缺失或 mixer 初始化失败时不崩溃，自动静音。
- 胜利结算页显示评级 S/A/B/C、是否刷新纪录、解锁内容。

5. C 级挑战功能

5.1 拖拽操作

- 鼠标按住可移动拼块，拖向空白格后释放完成移动。
- 不相邻时吸附回原位。
- 如果难以实现顺滑动画，可简化为“按住时高亮，释放时移动”。

5.2 旋转模式

- 4x4、5x5 可开启。
- 随机给部分拼块设置 90/180/270 度旋转。
- 右键或 R 键旋转当前拼块。
- 胜利判断同时检查位置和角度。

5.3 挑战模式

- 普通模式：无限时间、无限步数。
- 限时模式：3x3=60 秒，4x4=120 秒，5x5=180 秒。
- 限步模式：3x3=20 步，4x4=40 步，5x5=80 步。
- 挑战失败后给出重试/返回菜单。

5.4 粒子和动态背景

- 移动时短暂闪光。
- 胜利时简单粒子烟花。
- 菜单背景有缓慢移动的圆点或色块。
- 粒子必须轻量，不应影响 60 FPS。

6. 非目标

- 不做联网排行榜。
- 不做账号系统。
- 不做复杂 AI 求解器。
- 不要求商业级 UI 动画。
- 不使用第三方网络素材。

7. 验收口径

只要 A 级全部稳定、B 级多数可用、C 级至少有部分亮点，并且 exe 能启动，即可视为一次性 Codex 交付成功。

技术架构与目录规范

1. 架构原则

项目采用“模型层 + 资源层 + 界面层 + 持久化层”的轻量架构，避免所有逻辑堆在一个文件里。

- ****模型层****：只处理拼图规则，不关心 pygame 绘制。
- ****资源层****：负责图片、音效、字体、路径兼容。
- ****界面层****：负责按钮、菜单、绘制、事件分发。
- ****持久化层****：负责 JSON 存档、排行榜、设置。
- ****工具层****：负责素材生成、冒烟测试、交付检查。

2. 推荐目录结构

```
puzzle_game/
├── main.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── 用户手册.md
├── run_game.bat
├── build_exe.bat
├── assets/
│   ├── images/
│   └── sounds/
├── src/
│   ├── config.py
│   ├── paths.py
│   ├── asset_generator.py
│   ├── board.py
│   ├── image_loader.py
│   ├── save_manager.py
│   ├── achievements.py
│   ├── ui.py
│   ├── effects.py
│   ├── audio.py
│   ├── score_card.py
│   └── game.py
├── saves/
├── screenshots/
├── tests/
└── tools/
```

3. 模块职责

文件	主要职责
`main.py`	程序入口，初始化 pygame，启动 Game
`config.py`	窗口尺寸、颜色、难度、模式、评分参数
`paths.py`	统一路径处理，兼容源码和 exe
`asset_generator.py`	用 PIL/wave 自动生成默认图片和音效
`board.py`	棋盘、拼块、移动、旋转、打乱、胜利判断
`image_loader.py`	图片加载、正方形裁剪、拼块 Surface 缓存
`save_manager.py`	JSON 存档读写、默认数据、损坏恢复
`achievements.py`	成就触发、解锁、展示文案
`ui.py`	按钮、面板、菜单组件
`effects.py`	粒子、闪光、提示高亮
`audio.py`	音效加载与安全播放
`score_card.py`	PIL 生成成绩卡片
`game.py`	状态机、主循环、事件处理、绘制调度

4. 状态机设计

建议使用字符串常量或 Enum 管理状态：

MENU	主菜单
SELECT_IMAGE	选择图鉴图片
SELECT_MODE	选择难度和模式
PLAYING	游戏中
PAUSED	暂停
VICTORY	胜利结算
GAME_OVER	挑战失败
COLLECTION	图鉴
LEADERBOARD	排行榜
SETTINGS	设置

事件处理只根据当前状态分发，避免“菜单按钮在游戏中误触”等问题。

5. 棋盘数据结构

推荐定义：

```
@dataclass
class Tile:
    tile_id: int
    target_row: int
    target_col: int
    row: int
    col: int
    rotation: int = 0
```

棋盘内部保存：

```
grid: list[list[int | None]]
tiles: dict[int, Tile]
blank_pos: tuple[int, int]
```

这样既能快速判断某个格子是什么，也能根据 tile_id 找到目标位置。

6. 移动规则

- ``get_movable_tiles()`` 返回与空白块曼哈顿距离为 1 的拼块。
- ``can_move(row, col)`` 判断目标格是否存在且相邻空白。
- ``move(row, col)`` 成功时交换 tile 与 blank，返回 True；失败返回 False。
- UI 只有在 ``move()`` 返回 True 后才增加步数和播放移动音效。

7. 可解打乱算法

必须采用“从完成状态随机走合法步”的方式：

```
for _ in range(shuffle_steps):
    movable = board.get_movable_tiles()
    tile = random.choice(movable)
    board.move_tile(tile.row, tile.col, record=False)
```

优化点：避免刚移动过来的拼块立刻反向移动，可记录上一次空白位置，优先选择非回退动作。

8. 旋转模式

- 打乱位置后，再随机旋转若干拼块。
- 空白块无旋转。
- 旋转只影响拼块渲染和胜利判断，不影响移动合法性。
- 旋转操作写入 undo 栈。

9. 路径处理规范

需要区分“读取资源路径”和“写入用户数据路径”：

```
# 读取 assets 时兼容 PyInstaller
def resource_path(relative_path):
    base = getattr(sys, '_MEIPASS', os.path.abspath('.'))
    return os.path.join(base, relative_path)

# 写入 saves/screenshots 时使用可写目录
def runtime_dir():
    if getattr(sys, 'frozen', False):
        return os.path.dirname(sys.executable)
    return os.path.abspath(os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)))
```

不要把 JSON 存档写进 ``_MEIPASS``，因为那是 PyInstaller 运行时临时目录。

10. 存档格式

```
{
    "version": "1.0",
    "settings": {
        "difficulty": "3x3",
        "control_mode": "click",
```

```
"sound_enabled": true,
"show_preview": true,
"rotation_mode": false
},
"collection": {
  "unlocked": [0],
  "completed_count": {"0": 0}
},
"records": {},
"leaderboard": {},
"achievements": [],
"last_played_at": null
}
```

建议按 `image\_id + difficulty + mode` 组合保存成绩，例如：`image\_01|3x3|normal`。

11. 成绩与评级

- `move\_count`：成功移动和旋转次数。
- `hint\_count`：提示次数。
- `undo\_count`：撤销次数。
- `score\_steps = move\_count + hint\_count \* 5 + undo\_count`。
- 排行榜同时保存原始步数和 score_steps。

12. 资源生成策略

为避免素材缺失：

- `tools/generate\_assets.py` 生成 6 张 800x800 主题图。
- 用 PIL 绘制风景、动物、建筑、抽象、科幻、名画风图案。
- 用标准库 `wave` 生成 move/hint/victory/unlock 等 wav。
- 生成脚本可重复执行，已有文件默认不覆盖，除非传入 `--force`。

13. 性能与稳定性

- 拼块 Surface 缓存，难度或图片改变时才重建。
- 主循环固定 60 FPS。
- 粒子数量限制，例如最多 150 个。
- 所有文件读写使用 try/except，异常时显示友好提示并继续。
- 测试棋盘逻辑时不启动 pygame 窗口。

开发流程与任务拆解

1. 一次性交给 Codex 的执行策略

为了提高一次性成功率，Codex 应按“先核心、后体验、再打包”的顺序工作。不要先写复杂特效，也不要等所有代码完成后才测试。

推荐顺序：

1. 创建目录结构与基础文件。
2. 实现路径处理、配置、素材生成。
3. 实现纯逻辑棋盘模型并写单元测试。
4. 实现图片切块与缓存。
5. 实现 pygame 主循环、菜单和游戏界面。
6. 接入点击移动、计时、计步、胜利判断。
7. 接入存档、图鉴、排行榜。
8. 接入提示、撤销、音效、成绩卡。
9. 接入旋转、挑战模式、粒子等增强项。
10. 编写 README、用户手册、打包脚本。
11. 运行自动化测试和交付检查。
12. 打包 exe 并记录结果。

2. 里程碑拆解

阶段	产物	完成标准
M1 项目骨架	目录、requirements、入口文件	`python main.py` 能启动空窗口
M2 棋盘模型	`board.py` + tests	可移动、打乱、胜利判断测试通过
M3 资源系统	默认图片和音效	无外部素材也能运行
M4 游戏主流程	菜单、选图、游玩、结算	3x3 可完整通关
M5 好玩增强	图鉴、提示、撤销、音效、评级	操作有反馈，数据能保存
M6 挑战亮点	旋转/限时/限步/粒子	至少完成部分 C 级功能
M7 交付	exe、README、用户手册、检查表	dist 中 exe 能启动

3. Codex 降级策略

当实现复杂功能遇到冲突时，按以下规则降级：

- 拖拽不稳定：保留点击模式，设置中显示“拖拽模式暂未启用”。
- 音频初始化失败：自动静音，不影响游戏。
- 旋转模式 bug 较多：只在 4x4/5x5 开启，默认关闭。
- 粒子影响性能：减少粒子数量或只保留胜利烟花。
- PyInstaller 打包失败：保留完整源码运行方式，输出失败原因和修复命令。

4. 每阶段自检

M2 棋盘模型自检

- 完成状态下 `is\_solved()` 为 True。
- 打乱后 `is\_solved()` 通常为 False。
- 非相邻拼块无法移动。
- 相邻拼块移动后空白格位置更新。
- 随机打乱不破坏 tile_id 与目标坐标。

M4 游戏主流程自检

- 开始游戏后显示拼图区域和右侧原图。
- 点击空白块相邻拼块可移动。
- 点击不可移动拼块无响应。
- 步数只在有效移动后增加。
- 完成拼图后进入结算页。

M7 打包自检

- `python main.py` 可启动。
- `run\_game.bat` 可启动。
- `build\_exe.bat` 能执行。
- exe 从 dist 目录启动后能找到 assets。
- exe 启动后能创建 saves 和 screenshots。

5. 建议的开发命令

```
python -m pip install -r requirements.txt
python tools/generate_assets.py
python -m py_compile main.py src/*.py tools/*.py
python -m unittest discover -s tests
python tools/smoke_test.py
python tools/package_check.py
python main.py
```

Windows 打包：

```
build_exe.bat
```

6. 代码质量要求

- 关键函数必须短小清晰，避免一个 `game.py` 几千行。
- 纯逻辑函数尽量可测试。
- 所有文件路径通过 `paths.py` 处理。
- 所有 JSON 读写要有异常保护。
- UI 文案统一中文，不出现调试用英文占位。
- 不要硬编码用户电脑绝对路径。

7. 收尾报告要求

Codex 完成后必须输出：

- 1. 项目目录树。
- 2. 功能完成情况。
- 3. 测试命令与结果。
- 4. exe 路径。
- 5. 已知问题和降级点。
- 6. 最终压缩为 `学号姓名.rar` 的步骤。

校验、验收与测试清单

1. 自动化检查清单

编号	命令	通过标准
Q1	`python -m py_compile main.py src/*.py tools/*.py`	无语法错误
Q2	`python -m unittest discover -s tests`	单元测试全部通过
Q3	`python tools/generate_assets.py`	assets/images 和 assets/sounds 生成成功
Q4	`python tools/smoke_test.py`	无窗口或 dummy 窗口下初始化通过
Q5	`python tools/package_check.py`	关键文件齐全
Q6	`python main.py`	游戏可人工启动
Q7	`build_exe.bat`	dist 中生成 exe

2. 棋盘逻辑验收

- ☐ 3x3、4x4、5x5 都能生成棋盘。
- ☐ 每局只有一个空白块。
- ☐ 空白块不绘制图片。
- ☐ 拼块数量为 `rows \* cols - 1`。
- ☐ 随机打乱后棋盘不是完成态。
- ☐ 打乱方法从完成态执行合法移动，保证可解。
- ☐ 不相邻拼块不能移动。
- ☐ 相邻拼块移动后位置正确交换。
- ☐ 胜利判断准确。

☐ 旋转模式下角度未归零不能胜利。

3. 用户交互验收

☐ 点击拼图区域外不响应。

☐ 点击右侧按钮不会误触拼块。

☐ 点击空白块本身不增加步数。

☐ 点击不可移动拼块不增加步数。

☐ 成功移动后步数 +1。

☐ 计时器在游戏开始后递增。

☐ 暂停时计时停止或不计入结算。

☐ ESC 可暂停/返回。

☐ H 高亮可移动拼块。

☐ G 显示下一步建议。

☐ Ctrl+Z/Ctrl+Y 可撤销/重做。

☐ 重新开局不会关闭窗口。

4. 界面验收

☐ 主菜单按钮清晰可点击。

☐ 图片选择页能区分已解锁/未解锁。

☐ 难度选择能切换 3x3/4x4/5x5。

☐ 右侧原图参考清晰。

☐ 当前用时、步数、提示次数显示正确。

☐ 胜利结算页显示完整统计。

☐ 排行榜或最佳记录能查看。

☐ 字体不乱码。

☐ 窗口关闭按钮可正常退出。

5. 存档验收

☐ 首次启动自动创建 `saves/save\_data.json`。

- ☐ 完成拼图后保存完成次数。
- ☐ 刷新最佳时间时更新存档。
- ☐ 刷新最少步数时更新存档。
- ☐ 解锁下一张图后重启仍保持解锁。
- ☐ 音效开关、操作模式、难度偏好重启后保留。
- ☐ JSON 损坏时能备份并重建，不崩溃。

6. 音效与资源验收

- ☐ 无 assets 时可通过生成脚本重建。
- ☐ 图片切块比例正确，不拉伸变形。
- ☐ 音效文件缺失时不崩溃。
- ☐ 没有音频设备时游戏仍可玩。
- ☐ exe 中能读取 bundled assets。

7. 成绩卡验收

- ☐ 胜利后在 `screenshots/` 生成 PNG。
- ☐ 文件名含日期时间。
- ☐ 卡片包含原图缩略图、难度、用时、步数、评级、日期。
- ☐ 连续完成多局不会覆盖旧成绩卡。

8. 打包验收

- ☐ `requirements.txt` 完整。
- ☐ `run\_game.bat` 可运行源码版。
- ☐ `build\_exe.bat` 可调用 PyInstaller。
- ☐ dist 内 exe 可打开主菜单。
- ☐ dist 内 exe 能开始游戏。
- ☐ dist 内 exe 能保存记录和成绩卡。
- ☐ 最终压缩包内包含项目文件夹和 exe。

9. 人工通关验收建议

为了快速验证通关流程，建议 Codex 在开发时保留一个调试快捷键，例如 F12 直接恢复完成状态并触发胜利。最终提交前可以保留但需在 README 中说明“调试键仅用于验收测试”，或直接禁用。

人工测试流程：

1. 启动游戏。
2. 进入 3x3 普通模式。
3. 移动 3-5 步，确认步数与计时变化。
4. 使用 H/G 提示各一次。
5. 使用 Ctrl+Z 撤销一次。
6. 完成拼图或使用调试流程触发胜利。
7. 检查结算页、存档、成绩卡。
8. 重启游戏，检查记录仍在。
9. 打开 exe 重复第 1-7 步。

10. 最终合格标准

- A 级功能全部通过。
- B 级功能至少 5 项可用。
- C 级功能至少 1 项可用或有合理降级说明。
- 源码版和 exe 版至少有一种可稳定启动；课程提交应优先保证 exe 可启动。
- 文档能让老师或同学在 3 分钟内知道如何运行。

打包交付与归档规范

1. 最终提交目标

课程要求提交压缩包，文件名为：

学号姓名.rar

示例：

25331021 张三.rar

压缩包内建议包含完整项目文件夹和已经打包好的 exe。不要只交 exe，也不要只交源码。

2. 推荐最终目录

```
25331021 张三.rar
├── puzzle_game/
│   ├── main.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── README.md
│   ├── 用户手册.md
│   ├── run_game.bat
│   ├── build_exe.bat
│   ├── assets/
│   ├── src/
│   ├── tests/
│   ├── tools/
│   ├── saves/
│   ├── screenshots/
│   └── dist/
│       ├── PuzzleGame/
│       └── PuzzleGame.exe
```

若 PyInstaller 生成的是单文件模式，也可以是：

```
puzzle_game/dist/PuzzleGame.exe
```

3. requirements.txt

建议至少包含：

```
pygame>=2.5
Pillow>=10.0
pyinstaller>=6.0
```

4. 源码运行说明

Windows：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python tools\generate_assets.py
python main.py
```

或直接双击：

```
run_game.bat
```

5. exe 打包说明

推荐 `build\_exe.bat`：

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo 正在安装依赖...
```

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
echo 正在生成默认素材...
```

```
python tools\generate_assets.py
```

```
echo 正在打包 exe...
```

```
pyinstaller --noconfirm --windowed --name PuzzleGame --add-data "assets;assets" main.py
```

```
echo 打包完成, 请检查 dist\PuzzleGame\PuzzleGame.exe
```

```
pause
```

如果采用单文件打包：

```
pyinstaller --noconfirm --onefile --windowed --name PuzzleGame --add-data "assets;assets" main.py
```

单文件启动略慢，但提交更简洁；目录模式更稳，资源读取问题更少。

6. RAR 压缩步骤

方式 A：WinRAR 图形界面

1. 右键 `puzzle\_game/` 文件夹。
2. 选择“添加到压缩文件”。
3. 压缩文件名填 `学号姓名.rar`。
4. 确认格式为 RAR。
5. 点击确定。

方式 B：命令行

如果电脑已安装 WinRAR，并且 `rar.exe` 在 PATH 中：

```
rar a 25331021 张三.rar puzzle_game
```

或使用 WinRAR 安装目录：

```
"C:\Program Files\WinRAR  
ar.exe" a 25331021 张三.rar puzzle_game
```

7. 提交前删除或保留

建议保留：

- `assets/`
- `src/`
- `tests/`
- `tools/`
- `README.md`

- `用户手册.md`
- `dist/` 中的 exe
- 空的 `saves/` 和 `screenshots/` 目录

可以删除：

- `\_\_pycache\_\_/`
- `.pytest\_cache/`
- `build/`
- 过多测试截图
- 临时日志

是否保留 `.spec`：建议保留 PyInstaller 生成的 `PuzzleGame.spec`，方便老师复现打包。

8. 交付前最终检查

- ☐ 压缩包文件名是 `学号姓名.rar`。
- ☐ 解压后能看到 `puzzle\_game/` 文件夹。
- ☐ `puzzle\_game/main.py` 存在。
- ☐ `puzzle\_game/dist/` 内有 exe。
- ☐ 双击 exe 能打开游戏。
- ☐ README 写明运行方式。
- ☐ 用户手册写明玩法。
- ☐ 没有绝对路径依赖。
- ☐ 没有引用本机私有文件。

9. 常见问题

9.1 exe 打开后闪退

可能原因：资源路径错误、缺少 assets、pygame 初始化失败。解决：

- 从命令行启动 exe 查看报错。
- 检查 `paths.py` 是否兼容 `\_MEIPASS`。
- 确认 PyInstaller 命令包含 `--add-data "assets;assets"`。

9.2 中文乱码

- 使用 `pygame.font.SysFont` 时提供中文字体列表。
- README 中说明 Windows 推荐安装微软雅黑或黑体。

9.3 音效报错

- mixer 初始化失败时自动禁用音效。
- 不要让音效错误中断游戏。

9.4 存档无法写入

- exe 版不要写 `\_MEIPASS`。
- 使用 exe 同级目录作为 `saves/` 写入位置。

玩家使用手册模板

该文件可直接作为 Codex 生成项目后的 `用户手册.md` 模板。

1. 游戏简介

《拼图冒险》是一款滑动拼图小游戏。玩家需要通过移动空白块旁边的拼块，把被打乱的图片恢复成原图。游戏包含多张主题图片、难度选择、原图参考、计时计步、提示、成就和本地记录。

2. 启动游戏

方式一：运行 exe

双击：

```
dist/PuzzleGame/PuzzleGame.exe
```

或：

```
dist/PuzzleGame.exe
```

方式二：运行源码

```
python -m pip install -r requirements.txt
python tools\generate_assets.py
python main.py
```

3. 主菜单说明

按钮	功能
开始游戏	选择图片、难度和模式后开始
图鉴	查看已解锁图片和完成记录
排行榜	查看不同难度的最佳成绩
设置	调整音效、原图提示、操作模式等
退出	关闭游戏

4. 难度说明

难度	棋盘	适合玩家
简单	3x3	第一次体验或快速通关
普通	4x4	推荐默认难度
困难	5x5	想挑战更高步数规划的玩家

旋转模式会让拼块方向也被打乱，需要额外旋转拼块，难度明显提升。

5. 操作说明

操作	效果
鼠标左键点击	移动与空白块相邻的拼块
鼠标拖拽	将相邻拼块拖到空白格，若已启用
鼠标右键	旋转拼块，旋转模式下有效
H	高亮所有可移动拼块
G	显示下一步建议
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Y	重做
R	旋转当前选中或悬停拼块
M	开关音效
ESC	暂停或返回

6. 游戏界面说明

游戏左侧是拼图区，右侧是信息栏。信息栏包含：

- 原图参考。
- 当前难度。
- 用时。
- 步数。
- 提示次数。
- 当前模式。
- 重开、提示、暂停、返回等按钮。

7. 提示与评级

提示可以帮助玩家找到可移动拼块或推荐下一步，但会影响最终评级。

最终评级参考：

- S：速度快、步数少、提示少。
- A：表现优秀。
- B：正常完成。
- C：完成但耗时或步数较多。

8. 图鉴与成就

初始只解锁第一张图片。完成当前图片后，会逐步解锁新的主题图片。每张图会记录：

- 完成次数。
- 最快完成时间。
- 最少步数。

成就会在满足条件时自动解锁，例如首次完成、快速完成、低步数完成等。

9. 成绩卡片

每次完成拼图后，游戏会在 `screenshots/` 文件夹生成一张成绩卡片，包含图片、难度、用时、步数、评级和完成日期。

10. 常见问题

游戏打不开

先尝试用源码运行：

```
python main.py
```

如果源码能运行但 exe 不能运行，通常是打包资源路径问题。

没有声音

游戏会在音频设备不可用时自动静音，不影响游玩。

存档丢失

检查 `saves/save\_data.json` 是否存在。若文件损坏，游戏会自动备份并创建新存档。

中文显示异常

Windows 上通常使用微软雅黑或黑体。如果系统缺少中文字体，可能会出现方块字。

README 模板

该文件可直接作为 Codex 生成项目后的 `README.md` 模板。

1. 项目简介

这是一个基于 Python、pygame 和 Pillow 实现的滑动拼图游戏。游戏支持多张图片、3x3/4x4/5x5 难度、可解性打乱、原图参考、计时计步、提示、撤销、图鉴解锁、本地记录、成绩卡片和 exe 打包。

2. 功能亮点

- 使用 Pillow 自动生成和切割图片。
- 使用 pygame 完成窗口、绘制、事件和音效。
- 使用 random 进行可解随机打乱。
- 使用 os.path 兼容源码和 exe 资源路径。
- 使用 datetime 记录成绩日期并生成成绩卡片。
- 支持图鉴、成就、排行榜、提示、撤销、重新开局。

3. 环境要求

- Python 3.10 或更高版本。
- Windows 10/11 推荐。

安装依赖：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

4. 运行方式

首次运行前建议生成默认素材：

```
python tools\generate_assets.py
```

启动游戏：

```
python main.py
```

或双击：

```
run_game.bat
```

5. 打包 exe

执行：

```
build_exe.bat
```

打包完成后，在 `dist/` 目录中找到 exe。

6. 目录结构

```
puzzle_game/  
├── main.py  
├── requirements.txt  
├── README.md  
├── 用户手册.md  
├── assets/  
├── src/  
├── saves/  
├── screenshots/  
├── tests/  
├── tools/  
└── dist/
```

7. 测试命令

```
python -m py_compile main.py src/*.py tools/*.py  
python -m unittest discover -s tests  
python tools\smoke_test.py  
python tools\package_check.py
```

8. 交付说明

课程提交时，请将完整 `puzzle\_game/` 文件夹和 `dist/` 内 exe 一起压缩为：

```
学号姓名.rar
```

例如：

```
25331021 张三.rar
```

9. 常见问题

exe 无法读取图片

请检查 PyInstaller 命令是否包含：

```
--add-data "assets;assets"
```

音效无法播放

如果当前电脑没有可用音频设备，游戏会自动静音，不影响游玩。

存档在哪里

源码运行时在项目内 `saves/`。exe 运行时在 exe 同级目录的 `saves/`。

Codex 收尾报告模板

让 Codex 完成项目后，要求它按此格式输出，方便你判断是否可以提交。

1. 项目目录树

```
在这里粘贴 puzzle_game 目录树
```

2. 功能完成情况

A 级必做

功能	状态	说明
游戏窗口与状态机	已完成/未完成	
图片切块	已完成/未完成	
可解打乱	已完成/未完成	
点击移动	已完成/未完成	
胜利判断	已完成/未完成	
原图参考	已完成/未完成	
计时计步	已完成/未完成	
重新开局	已完成/未完成	
本地存档	已完成/未完成	
打包脚本	已完成/未完成	

B/C 级增强

功能	状态	降级说明
图鉴		

成就		
提示		
撤销/重做		
音效		
成绩卡片		
拖拽		
旋转模式		
挑战模式		
粒子特效		

3. 已执行命令

```
python -m pip install -r requirements.txt
python tools/generate_assets.py
python -m py_compile main.py src/*.py tools/*.py
python -m unittest discover -s tests
python tools/smoke_test.py
python tools/package_check.py
build_exe.bat
```

4. 测试结果

- 语法检查：通过/失败
- 单元测试：通过/失败
- 冒烟测试：通过/失败
- 打包检查：通过/失败
- 人工启动：通过/失败
- exe 启动：通过/失败

5. exe 路径

填写 dist 下 exe 的具体路径

6. 已知问题

- 问题 1：
- 问题 2：

7. 最终提交步骤

1. 确认 exe 能启动。
2. 删除 `\_\_pycache\_\_`、`build` 等临时文件。
3. 保留 `dist`、`assets`、`src`、`tests`、`tools`、README、用户手册。
4. 右键压缩 `puzzle\_game/` 为 `学号姓名.rar`。

提交前一页版验收清单

拼图游戏提交前一页版验收清单

=====

【运行】

☐ python main.py 能启动

☐ run_game.bat 能启动

☐ exe 能启动

☐ 关闭窗口无异常

【核心玩法】

☐ 3x3/4x4/5x5 可选择

☐ 图片能正常切块

☐ 只有一个空白块

☐ 只允许移动空白块相邻拼块

☐ 点击拼图区外无响应

☐ 有效移动后步数 +1

☐ 计时正常

☐ 拼完后能进入结算页

【好玩增强】

☐ 有原图参考

☐ 有提示功能

☐ 有撤销/重做

☐ 有图鉴解锁

☐ 有成就或评级

☐ 有音效或静音降级

☐ 有成绩卡片

☐ 有重新开局

【存档】

☐ saves/save_data.json 自动创建

☐ 重启后记录保留

☐ 解锁进度保留

☐ JSON 损坏时不崩溃

【文档】

☐ README.md 存在

☐ 用户手册.md 存在

☐ requirements.txt 存在

☐ build_exe.bat 存在

☐ run_game.bat 存在

【打包】

☐ dist 中有 PuzzleGame.exe

☐ exe 能读取 assets

☐ exe 能写入 saves/screenshots

☐ 压缩包命名为 学号姓名.rar

☐ 压缩包里包含 puzzle_game 文件夹和 exe

结束。